FÍSICA 2º BACHILLERATO	Parcial ONDAS y SONIDO	jueves 10/10/24
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Curso:** 2º BAC ___		

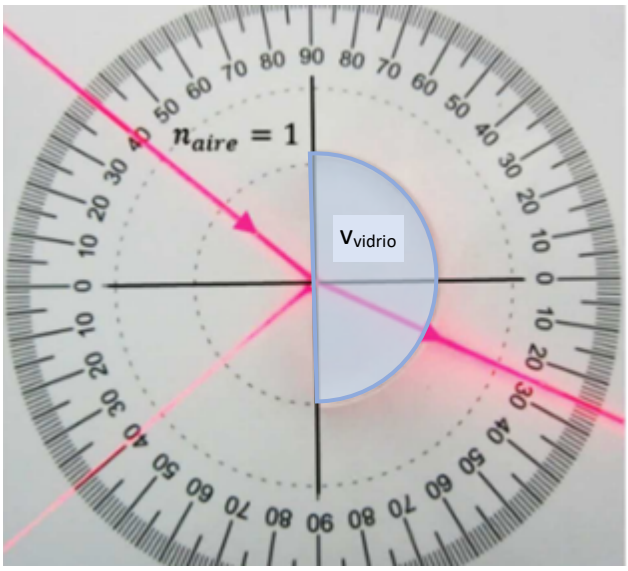
NOTA: Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La verbalización de los procedimientos aporta el 25% de la cuestión. La buena presentación aporta el 15%. El planteamiento y la resolución aportan el 60%.

CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

Responde a los dos apartados:

a) Enuncia las leyes de Snell de la refracción.

b) Halla la velocidad v_{vidrio} (en km·s^{-1}) con la que se propaga la luz en el vidrio semicircular de la figura, sabiendo que la luz del puntero láser incide desde el aire, donde se propaga con una velocidad v_{aire} = 300.000 km·s^{-1}.



CUESTIÓN 2 *(2,5 puntos)*

Un altavoz emite un sonido como un foco puntual. A una distancia "d_1" el sonido se percibe con un nivel de intensidad sonora β_1 = 30 dB. Determine justificadamente:

a) El factor "p" por el que debe incrementarse la distancia al altavoz para que ese sonido se perciba con un nivel de β_2 = 20 dB (Halla el cociente p = d_2/d_1).

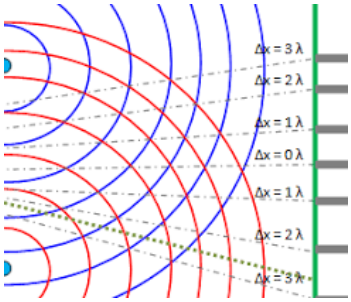
b) El factor "q" por el que debería incrementarse la potencia del altavoz para que a esa misma distancia "d_1", la intensidad sonora fuera β_3 = 70 dB (Halla el cociente q = P_2/P_1).

(Dato: Umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2})

CUESTIÓN 3 *(2,5 puntos)*

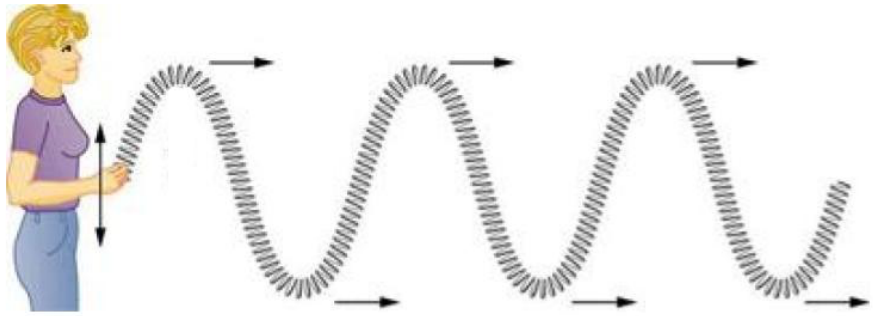
Por un medio elástico bidimensional se propagan dos ondas iguales, provenientes de los focos F_1 y F_2. En el momento de la salida los focos se encuentran vibrando en oposición de fase, con lo que las ondas generadas tienen funciones $y_1(x,t) = 5\cdot sen(2\pi t - 20\pi x)$ cm e $y_2(x,t) = 5\cdot sen(2\pi t - 20\pi x + \pi)$ (SI), respectivamente. Se le pide:

a) Construir la ecuación de la interferencia general que se formará en todos los puntos del medio.
b) Discutir razonadamente con qué amplitud oscilará un punto del medio que diste 20 cm del foco F_1 y 55 cm del foco F_2. ¿Existirá interferencia constructiva o destructiva en ese punto?
c) ¿Cuál es la diferencia de fase entre las dos ondas cuando la segunda alcanza el punto P y se forma la interferencia?



CUESTIÓN 4 *(3 puntos)*

Una onda transversal se propaga en una cuerda situada a lo largo del semieje positivo OX. La expresión matemática de la onda en los instantes t = 0 y t = 2 s es:

$y(x,0) = 0{,}1\cdot sen(\pi - 4\pi x)$ e $y(x,2) = 0{,}1\cdot sen(11\pi - 4\pi x)$ respectivamente, donde todas las magnitudes están expresadas en el SI. Se pide hallar razonadamente:

a) La frecuencia angular, el periodo, la longitud de la onda y la expresión matemática completa de la misma.
b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración de un punto x_2 de la cuerda que dista 1,5 m del foco (x_1 = 0 m) en el instante t = 2,3 s. (¡¡Comprueba si ha llegado la onda a x_2 antes de sustituir!!)
c) Halla la diferencia de fase para un instante dado "t" entre el foco x_1 = 0 m y el punto x_2 = 1,5 m. ¿Qué significado físico tiene el resultado?
d) Justifica cuántas veces habrá oscilado ese punto x_2 = 1,5 m en el instante t = 2,3 s, considerando que la onda se origina en el foco (x_1 = 0 m) en el instante t = 0 s.